

测绘工程技术专业教学标准（高等职业教育专科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应测绘地理信息行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下大地测量、地形测绘、工程测量、不动产测绘等岗位（群）的新要求，不断满足测绘地理信息行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育专科测绘工程技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校测绘工程技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

测绘工程技术（420302）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

三年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	资源环境与安全大类（42）
所属专业类（代码）	测绘地理信息类（4203）
对应行业（代码）	测绘地理信息服务（744）
主要职业类别（代码）	测绘和地理信息工程技术人员（2-02-02）
主要岗位（群）或技术领域	大地测量、地形测绘、工程测量、不动产测绘……
职业类证书	测绘地理信息数据获取与处理、不动产数据采集与建库、无人机摄影测量……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承技能文明，德智体美劳全面发展，具有一定的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、创新意识，爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，较强的就业创业能力和可持续发展的能力，掌握本

专业知识和技术技能，具备职业综合素质和行动能力，面向测绘地理信息服务行业的大地测量、地形测绘、工程测量、不动产测绘岗位（群），能够从事大地测量、地形测绘、工程测量、不动产测绘等工作的高技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识并完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有良好的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；

（5）掌握测绘基础、地形测绘、测量误差与数据处理、控制测量、GNSS 定位测量、工程测量、不动产测绘、无人机摄影测量、地理信息系统等方面的专业基础理论知识；

（6）掌握常规测量仪器操作和维护、测量数据处理等技术技能，具有 GNSS 控制网、精密导线（网）、水准网的布设、施测与数据处理能力；

（7）掌握地形数据采集与处理、地形图绘制、实景三维测图等技术技能，具有大比例尺地形图测绘的能力；

（8）掌握工程控制网布设、施工放样、形变监测等技术技能，具有建筑工程、线路与桥隧、水利工程、精密工程等专项工程建设各阶段测量工作的施测与数据处理能力；

（9）掌握地理信息数据获取与处理、遥感影像综合利用等技术技能，具有自然资源调查、不动产调查、要素采集、面积测算、图件制作和数据库建设的能力；

（10）能够初步编写测绘工程项目技术设计书和技术总结报告，具有测绘工程项目成果质量检查与验收的初步能力；

（11）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（12）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，具有整合知识和综合运用知识分析问题和解决问题的能力；

（13）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项体育运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（14）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（15）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素

养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、语文、数学、外语、国家安全教育、信息技术、艺术、职业发展与就业指导、创新创业教育等列为必修课程或限定选修课程。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

(1) 专业基础课程

主要包括：测绘基础、测绘 CAD、工程制图与识图、测绘程序设计、测量误差与数据处理、测绘工程管理、摄影测量与遥感等领域的内容。

(2) 专业核心课程

主要包括：数字测图、控制测量、GNSS 定位测量、工程测量、不动产测绘、无人机摄影测量、地理信息系统技术应用等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	数字测图	① 利用全站仪、GNSS 接收机进行图根控制测量。 ② 利用全站仪、GNSS-RTK (CORS) 进行数据采集，并利用成图软件进行地形图编绘。	① 掌握数字测图的基本概念、原理和作业方法。 ② 熟悉大比例尺地形图图式、地物地貌的制图表达。 ③ 掌握图根控制测量、野外数据采集、内业计算机成图方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	数字测图	③ 进行地形图质量检查与验收	④ 了解数字测图技术设计与检查验收、数字地形图应用。 ⑤ 具有大比例尺地形图测绘的能力
2	控制测量	① 进行控制点的选点、埋石，绘制点之记。 ② 使用水准仪进行高程测量的观测和记录，利用全站仪进行导线测量的观测和记录。 ③ 进行外业观测成果资料整理、概算与计算。 ④ 进行控制测量成果检查与验收	① 掌握大地控制网建立、控制点三维坐标获取的理论和方法。 ② 掌握国家测绘基准和测绘系统建立的技术要求。 ③ 掌握精密测角、测边、测高的方法。 ④ 掌握平面、高程控制网的布设、观测与数据处理方法。 ⑤ 理解椭球面上的测量计算与高斯投影计算、不同坐标系之间的换算。 ⑥ 具有大地控制网的布设、施测与数据处理能力
3	GNSS 定位测量	① 使用 GNSS 接收机进行 GNSS 控制网观测、记录。 ② 使用 GNSS 数据处理软件进行 GNSS 控制网解算。 ③ 进行 GNSS 控制网成果检查与验收。 ④ 使用 GNSS RTK 进行工程施工放样	① 掌握 GNSS 定位测量基本原理。 ② 掌握 GNSS 静态测量和 GNSS-RTK 测量的原理和方法。 ③ 熟悉常见 GNSS 接收机静态和动态模式设置与操作方法。 ④ 掌握 GNSS 控制网的布设、施测、数据处理方法与技术要求。 ⑤ 熟悉常见 GNSS 数据处理软件的应用。 ⑥ 具有 GNSS 控制网布设、施测与数据处理的能力
4	工程测量	① 制订工程勘测设计、施工建设与运营管理各个阶段的测量工作方案。 ② 使用工程测量仪器，进行工程施工控制测量、地形测量、规划测量、放样、竣工测量、设备安装、变形监测等专项测量。 ③ 进行工程测量外业观测数据的整理与计算。 ④ 进行工程竣工测量与项目验收	① 了解工程建设的安全生产知识、常规方法与技术。 ② 掌握工程控制网的布设、观测和计算方法。 ③ 掌握施工放样和竣工图测绘方法。 ④ 掌握工业与民用建筑、线路工程、地下工程、水利工程等施工测量的技术和方法。 ⑤ 了解智能监测技术与方法。 ⑥ 具有专项工程测量工作的施测与数据处理能力

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
5	不动产测绘	① 进行法定界线测量前的选点、埋石，实地标定界址点。 ② 进行控制网数据处理。 ③ 使用手持测距仪、全站仪、钢尺等仪器和工具，测量和记录土地、房屋、行政区域界线等的位置、数量、面积等。 ④ 整理、归档不动产簿册、数据、文档、图集等测绘资料。 ⑤ 进行不动产测绘成果质量检查	① 掌握不动产的基本概念。 ② 掌握土地权属调查、土地利用现状调查、房产调查等技术流程。 ③ 掌握不动产控制测量、要素测量方法。 ④ 掌握地籍图、宗地图、房产分幅图、分丘图、分户图的绘制方法。 ⑤ 熟悉面积量算方法和不动产数据库技术要求。 ⑥ 具有不动产调查、要素采集、面积测算、图件制作和数据入库的能力
6	无人机摄影测量	① 利用无人机航飞获取高分辨率影像。 ② 利用 GNSS-RTK 进行测区像控测量。 ③ 进行空中三角测量，制作 DEM、DOM 和 DLG。 ④ 利用空三成果，生成实景三维模型，基于实景三维模型进行裸眼采集地形图。 ⑤ 外业调绘补测，内业上图，完成地形图	① 了解无人机飞行原理及行业应用。 ② 了解无人机组装与维护方法。 ③ 熟悉无人机操控与航线设计要求。 ④ 掌握像控测量方法。 ⑤ 掌握空中三角测量及 DEM、DOM、DLG 制作方法。 ⑥ 掌握实景三维建模和裸眼测图方法。 ⑦ 具有利用无人机技术完成大比例尺地形图测绘的能力
7	地理信息系统技术应用	① 使用地理信息软件和工作平台，进行地理信息数据采集、加工、处理和入库。 ② 进行地理信息数据库成果检查和验收。 ③ 进行空间查询和分析，为辅助决策提供数据支持	① 掌握地理信息系统的概念、内容及应用。 ② 掌握地理信息系统基本理论和地理信息数据生产的作业方法。 ③ 熟悉地理信息数据采集、处理、分析和建库的技术要求。 ④ 具有运用地理信息系统软件或平台进行地理信息数据采集、加工、处理和入库的能力

（3）专业拓展课程

主要包括：测绘职业概论、三维激光扫描技术应用、空间数据库技术应用、遥感技术应用、地理国情调查与监测、精密工程测量、水下地形测量、地下管线测量、测绘仪器检测与维修、物联网技术应用等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式，公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行测绘基本技能训练、数字测图、控制测量、工程测量、不动产测绘等实训，包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在测绘地理信息服务行业的测绘地理信息生产类企业、应用服务类企事业单位进行实习，包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地，选派专门的实习指导教师和人员，组织开展专业对口实习，加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学，也是专业课教学的重要内容，应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律，结合企业生产周期，优化学期安排，灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时一般为 2700 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 50%，其中，实习时间累计一般为 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 25:1，“双师型”教师占专业课教师数比例一般不低于 60%，高级职称专任教师的比例不低于 20%，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

原则上应具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力，能够较好地把握国内外测绘地理信息服务行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、开展教育教学改革、教科研工作和社会服务能力强，在本专业改革发展中起引领作用。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；原则上具有测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显、保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校内外实训，实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展测绘基本技能训练、地形测绘、控制测量、工程测量、不动产测绘等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）控制测量实训室

配备 S1 水准仪；0.7mm 数字水准仪；2" 级全站仪；GNSS 接收机，有条件的院校可配置 0.3mm 数字水准仪、1" 级全站仪、0.5" 级测量机器人，用于控制测量、GNSS 定位测量、精密工程测量等实训教学。

（2）测绘数据处理与成图实训室

配备计算机，网络接入或 Wi-Fi 环境，安装 CAD 制图软件、数字测图软件、GNSS 数据处理软件、测量平差软件、GIS 软件等设备设施，用于 CAD 制图、数字地形图绘制、地籍和房产图绘制、GNSS 数据处理、测量数据处理、地理信息数据处理等实训教学。

（3）测绘项目实训室

配备 S3 水准仪；5" 级全站仪；GNSS 接收机、手持测距仪 10 台、无人机航测系统。有条件的院校配置测量机器人、智能监测系统、管线探测仪、测深仪、三维激光扫描仪、陀螺全站仪等设备设施，用于测绘基础、数字测图、工程测量、变形监测、无人机摄影测量、矿山测量、管线测量、水下地形测量等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供大地测量、地形测绘、工程测量和不动产测绘等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：行业政策法规、职业标准、操作规范、专业技术、实务案例类图书以及学术期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

（1）学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

（2）学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

（3）专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

（4）学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。